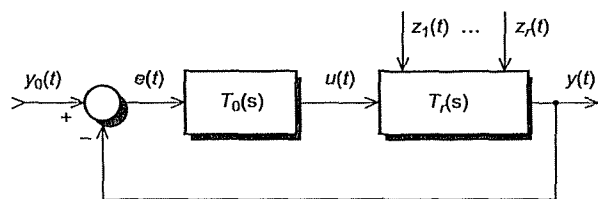


Stanem układu nazywać będziemy najmniejszy liczebnie zbiór wielkości, którego znajomość w chwili początkowej t_0 oraz znajomość wymuszeń w przedziale $(y_0, t]$ pozwala wyznaczyć stan i odpowiedź układu w dowolnej chwili $t > t_0$. Dla szerokiej klasy układów dynamicznych znajomość stanu układu w chwili początkowej t_0 oraz wymuszenia $u(t)$, $t \geq t_0$ pozwala wyznaczyć stan oraz odpowiedź tego układu dla $t > t_0$. Układ regulacji automatycznej powinien zapewnić pożądany przebieg wybranych wielkości charakteryzujących proces, mimo działających zakłóceń i niedokładnej znajomości parametrów tego procesu. Osiąga się to przez zastosowanie sprzężenia zwrotnego.

DEFINICJA 1

Układem regulacji automatycznej nazywamy układ ze sprzężeniem zwrotnym, który samoczynnie (bez udziału człowieka) zapewnia pożądany przebieg wybranych wielkości charakteryzujących proces, zwanych wielkościami regulowanymi.

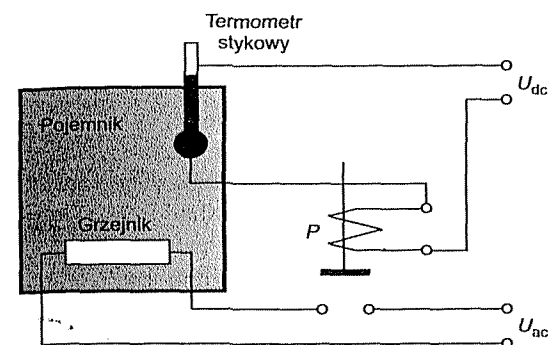
W układzie regulacji automatycznej wyróżnić można obiekt regulacji i regulator (urządzenie sterujące). *Obiektem regulacji* (krótko – obiektem) nazywamy proces technologiczny lub urządzenie, w którym zachodzi proces podlegający regulacji. Obiektem regulacji może być na przykład: samolot, proces chemiczny, maszyna elektryczna, obrabiarka, robot. *Regulatorem* nazywać będziemy urządzenie, które wykorzystując różnice między odpowiednimi wielkościami zadanymi i mierzonymi, tak oddziałuje – za pomocą wielkości sterujących – na obiekt, aby wielkości regulowane miały pożądany przebieg. Schemat blokowy układu regulacji automatycznej jednej wielkości regulowanej $y(t)$ przedstawiono na rys. 1.1.



Rys. 1.1. Schemat blokowy układu regulacji automatycznej

W schemacie tym obiekt jest reprezentowany przez człon o transmitancji operatorowej $T_0(s)$, a regulator – przez człon o transmitancji operatorowej $T_r(s)$. Porównanie wielkości regulowanej $y(t)$ z jej wartością zadaną $y_0(t)$ (wielkością zadającą lub wielkością odniesienia) dokonuje się w węźle sumacyjnym. Różnicę $e(t) = y_0(t) - y(t)$ nazywamy *uchybem regulacji*. Układ regulacji automatycznej pracuje dobrze (idealnie), jeżeli mimo działających na obiekt zakłóceń $z_1(t)$, ..., $z_r(t)$ uchyb regulacji $e(t)$ jest możliwie mały (teoretycznie równy

zeru). Podstawowym celem układu regulacji automatycznej jest więc samoczynne zerowanie uchybu regulacji, wywołanego zmianą $y_0(t)$ lub działających na obiekt zakłóceń $z_1(t)$, ..., $z_r(t)$. Zadaniem regulatora jest wytworzenie na podstawie uchybu regulacji $e(t)$ takiego sygnału sterującego (sterowania) $u(t)$, aby uchyb ten teoretycznie zmalał do zera. Na rysunku 1.2 przedstawiono

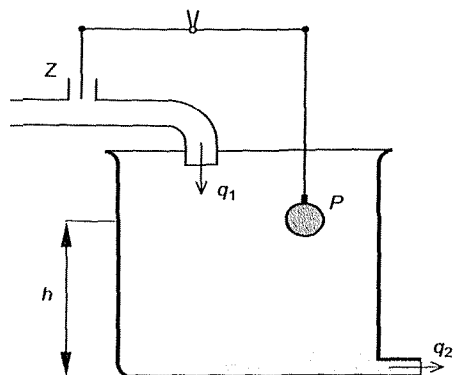


Rys. 1.2. Układ regulacji temperatury

wiono schemat ideowy prostego układu regulacji automatycznej temperatury t wewnątrz pojemnika. Zadaniem układu regulacji jest utrzymanie wewnątrz pojemnika stałej temperatury o wartości t_0 wyższej niż temperatura otoczenia t_z . W układzie tym rolę elementu pomiarowego i porównującego odgrywa termometr stykowy, który ma wbudowane dwie elektrody. Górna elektroda, ruchoma, pozwala nastawić zadaną wartość temperatury t_0 . Układ ten działa w następujący sposób. Gdy temperatura wewnątrz pojemnika przekroczy wartość zadaną t_0 , wówczas zostaje otwarty obwód przełącznika P i przełącznik ten wyłącza grzejnik. Jeśli natomiast temperatura wewnątrz pojemnika obniży się do wartości mniejszej niż zadana t_0 , to wówczas zostanie otwarty obwód przełącznika P i przełącznik ponownie włącza grzejnik. W tym przypadku obiektem regulacji jest pojemnik wraz z grzejnikiem, a regulatorem – termometr stykowy i przełącznik P . Wielkością regulowaną jest temperatura t wewnątrz pojemnika, sterowaniem – napięcie zasilające grzejnik U , a zakłóceniem – zmieniająca się temperatura otoczenia t_z .

Na rysunku 1.3 przedstawiono schemat ideowy prostego układu regulacji automatycznej poziomu cieczy w zbiorniku. Zadaniem tego układu jest utrzymanie stałego poziomu h_0 cieczy w zbiorniku przy zmieniającej się w sposób przypadkowy wartości q_2 strumienia cieczy wypływającej ze zbiornika. Układ ten działa następująco.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu poziom cieczy h się obniży, to pływak P , opadając w dół, za pomocą dźwigni i zaworu Z zwiększa wartość q_1 strumienia cieczy dopływającej do zbiornika, co powoduje stopniowe podwyższenie poziomu cieczy h . W tym przypadku obiektem regulacji jest zbiornik, a regulatorem



Rys. 1.3. Schemat układu regulacji poziomu cieczy

– zespół: pływak P , dźwignia i zawór Z . Wielkością regulowaną jest poziom cieczy h w zbiorniku, sterowaniem – wartość q_1 strumienia cieczy dopływającej do zbiornika, a zakłóceniem – zmieniająca się wartość q_2 strumienia cieczy wypływającej ze zbiornika.

1.2. Klasyfikacja układów regulacji automatycznej

Układy regulacji automatycznej można klasyfikować według różnych kryteriów, takich jak: liniowość, liczba wejść i wyjść, charakter sygnałów, zadania układu, zdolność samoczynnego dopasowywania parametrów i charakterystyk do zmieniających się właściwości obiektów i zakłóceń itp.

Ze względu na cechę (własność) liniowości układy regulacji automatycznej dzielimy na:

- liniowe,
- nieliniowe.

Układ regulacji automatycznej będziemy nazywać liniowym, jeżeli spełnia on następującą zasadę superpozycji.

DEFINICJA 2

Układ spełnia zasadę superpozycji, jeżeli odpowiedź na wymuszenie

$$u = \sum_{i=1}^m a_i u_i \quad (a_i - \text{liczby rzeczywiste}) \quad (1.1)$$

będące kombinacją liniową wymuszeń $u_1, u_2, \dots, u_m$, równa się kombinacji liniowej

$$y = \sum_{i=1}^m a_i y_i \quad (1.2)$$

odpowiedzi $y_1, y_2, \dots, y_m$, przy czym y_i jest odpowiedzią tego układu na wymuszenie u_i .

Układy liniowe są opisane liniowymi równaniami algebraicznymi, różniczkowymi (zwykłymi lub cząstkowymi), różnicowymi, całkowymi – ogólnie operatorami liniowymi. Łatwo wykazać, że warunkiem koniecznym, ale niedostatecznym, liniowości układu jest liniowość jego charakterystyk statycznych. Układ o charakterystyce statycznej $y = au + b$, dla $b \neq 0$ nie spełnia zasady superpozycji. Układ regulacji automatycznej, który nie spełnia zasady superpozycji, nazywać będziemy nieliniowym. Układy nieliniowe są opisane nieliniowymi równaniami algebraicznymi, różniczkowymi (zwykłymi lub cząstkowymi), różnicowymi, całkowymi – ogólnie operatorami nieliniowymi.

Ze względu na liczbę wejść i wyjść (wielkości regulowanych) układy regulacji automatycznej dzielimy na:

- układy o jednym wejściu i jednym wyjściu,
- układy o wielu wejściach i wielu wyjściach.

Przykładem układu o jednym wejściu i jednym wyjściu (jednej wielkości regulowanej) jest układ regulacji automatycznej poziomu cieczy w zbiorniku, którego schemat ideowy pokazano na rys. 1.3.

Ze względu na liczbę zmiennych niezależnych operatorów opisujących układy te dzielimy na:

- układy jednowymiarowe,
- układy wielowymiarowe.

Układy jednowymiarowe są opisywane operatorami jednej zmiennej niezależnej, którą zwykle jest czas ciągły (układy ciągłe) lub dyskretny (układy dyskretny). Układy wielowymiarowe są opisywane operatorami zależnymi od przynajmniej dwóch zmiennych niezależnych. Przykładem układu dwuwymiarowego jest linia długa, w której napięcie $u(x, t)$ i natężenie prądu $i(x, t)$ są zależne od czasu t i od odległości x od początku linii.

Ze względu na charakter sygnałów układy regulacji automatycznej dzielimy na:

- układy ciągłe,
- układy dyskretny,
- układy hybrydowe (ciągło-dyskretny).

Układami ciągłymi nazywamy układy, w których sygnały mają charakter ciągły. Dynamiczne układy ciągłe są zwykle opisane równaniami różniczkowymi zwykłymi lub cząstkowymi. Układami dyskretnymi nazywamy układy,